



SESIMBRA - Guia de Viagem

Fase 2: Protótipo Interativo, Teste de Usabilidade e Refinamento

Autores	Bruno Roque (20241696) · André Pereira (20241780) Carlos Pereira (20241813) · Alexandre Neves (50032545)
Unidade Curricular	Interfaces e Usabilidade
Professora	Paula Neves
Instituição	Universidade Europeia / IADE
Data de entrega	18 de junho de 2026

Índice

1. Introdução

O presente relatório documenta a Fase 2 do projeto Sesimbra - Guia de Viagem, desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Interfaces e Usabilidade. A Fase 2 compreende a construção do protótipo interativo High-Fidelity, a realização do teste de usabilidade com três participantes externos ao grupo e a documentação das melhorias implementadas após a análise dos resultados.

O projeto segue uma metodologia de Design Centrado no Utilizador (DCU), em conformidade com a norma ISO 9241-210:2019, que pressupõe a validação com utilizadores reais antes da entrega final do produto digital.

2. Links do Projeto

Protótipo interativo	https://www.hipnos.org/turismo/prototipo/
Site em produção	https://web-production-1065.up.railway.app
Repositório GitHub	https://github.com/Carlosmsp/Pro-Web

3. Protótipo Interativo

3.1 Descrição

O protótipo foi desenvolvido em formato Low-Fidelity (Low-Fi), com o design system completo do projeto aplicado - paleta de cores, tipografia e componentes. Funciona diretamente no browser sem necessidade de servidor, e replica a experiência de utilização do site em produção.

A opção por Low-Fi justifica-se porque já tínhamos o projeto em andamento nas aulas de Programação Web, já estava em fase avançada quando saíram o Breifing e já não se justificava muito investimento de tempo aqui nesta fase.

3.2 Ecrãs disponíveis

Ecrã	Conteúdo	Interações disponíveis
Home	Início, estatísticas, categorias, destaques	Navegar para qualquer ecrã
Pontos Turísticos	Lista de pontos turísticos	Filtrar por categoria, abrir detalhe
Detalhe	Informação completa de um ponto	Ver mapa, «Como chegar», «Guardar»
Galeria	Grelha de fotos 3×4	Filtrar por categoria
Gastronomia	Lista de restaurantes com avaliação	Filtrar por tipo de comida
Atividades	Cards de atividades	Navegar para operadores externos
Hospedagem	Hotéis com estrelas	Pesquisar alojamento
História	Linha do tempo histórica	Fazer scroll na timeline
Transportes	Opções de transporte para Sesimbra	Ver informação por modo
Contactos	Formulário de contacto	Preencher e enviar mensagem

3.3 Funcionalidades adicionais

- Chat IA (Assistente Gemini) - integrado com a API Google Gemini 2.5 Flash; responde a perguntas sobre Sesimbra e gera planos de visita com custos de transporte estimados
- Painel de sugestões - permite aos utilizadores propor novo conteúdo para o site com upload de fotografias
- Botão câmara - para submissão direta de imagens de locais em Sesimbra

4. Teste de Usabilidade

4.1 Plano do teste

Data	10 de junho de 2026
Local	Casa dos participantes (presencial)
Método	Moderado -
Participantes	3 utilizadores externos ao grupo
Dispositivos	2 computadores · 1 telemóvel
URL testado	https://web-production-1065.up.railway.app
Duração por sessão	Aproximadamente 30 minutos
Métricas recolhidas	Taxa de sucesso · Tempo por tarefa · Dificuldade percebida (escala 1–7) · SUS Score

A escolha de três participantes baseia-se no modelo de Nielsen e Landauer (1993), que demonstrou que um número reduzido de utilizadores é suficiente para identificar os problemas mais relevantes de usabilidade num sistema, desde que os perfis sejam diversificados.

4.2 Participantes

	Nome	Idade e profissão	Local	Dispositivo	Nível tecnológico
P1	Rodrigo	19 anos - Estudante de Arquitetura	Lisboa	Computador	Médio
P2	Vanda Silva	55 anos - Cuidadora informal	Seixal	Telemóvel	Baixo
P3	Filipe Silva	31 anos - Técnico de jogos	Seixal	Computador	Alto

4.3 Questões pré-teste

Questão	P1 · Rodrigo	P2 · Vanda	P3 · Filipe
Com que frequência visita sites de turismo?	Raramente	Algumas vezes	Com frequência
Smartphone ou computador para pesquisar viagens?	Computador (tenciona mudar para smartphone)	Computador e smartphone	Smartphone
Conhece Sesimbra? O que conhece?	Sim - cresceu lá. Conhece restaurantes, porto, praias, castelo, marginal, carnaval	Sim - praias, Arrábida, castelo, porto	Sim - restaurantes, porto, praias, castelo, marginal, Cabo Espichel

4.4 Tarefas e resultados

Tarefa 1 - Encontrar informação sobre o Castelo de Sesimbra

Instrução: "Encontre informação sobre o Castelo de Sesimbra - descubra o que é, onde fica e quando pode visitá-lo."

	Observações	Tempo	Dif.	Sucesso
P1	Encontrou o castelo mas com dificuldade em perceber como chegar. Não conseguiu ver os horários.	3 min	3	Parcial
P2	Encontrou. Disse que ainda estava a habituar-se ao site.	2 min	1	Sim
P3	Encontrou rapidamente, mas não conseguiu ver os horários de visita.	~30 seg.	1	Parcial
Resultado	Todos chegaram ao castelo. Principal problema: horários não visíveis nos cards.	1 min 50 s	1,7	67%

Tarefa 2 - Filtrar restaurantes de marisco e encontrar o melhor avaliado

Instrução: "Está com fome de marisco! Encontre restaurantes de marisco em Sesimbra e diga-me qual o melhor avaliado."

	Observações	Tempo	Dif.	Sucesso
P1	Demorou mais tempo a navegar pelo menu mas identificou o Rodinhas corretamente. Sugeriu que a avaliação devia aparecer acima da foto.	2 min	2	Sim
P2	Filtrou e identificou o melhor avaliado sem problemas.	1 min	1	Sim
P3	Muito rápido - filtrou e identificou o Rodinhas em 10 segundos.	~10 seg.	2	Sim
Resultado	Todos completaram sem erros. Os filtros funcionaram de forma intuitiva.	~1 min 3 s	1,7	100%

Tarefa 3 - Enviar uma mensagem de contacto sobre transportes

Instrução: "Tem uma dúvida sobre como chegar a Sesimbra de autocarro. Envie uma mensagem de contacto com essa pergunta."

	Observações	Tempo	Dif.	Sucesso
P1	Confundiu o Chat IA com o formulário de contacto. Enviou a pergunta ao chat em vez de usar o formulário.	-	-	Não
P2	Encontrou e enviou sem dificuldade.	~30 seg.	1	Sim
P3	Muito rápido, sem dificuldades.	~15 seg.	1	Sim
Resultado	P1 confundiu Chat IA com formulário. Necessidade de diferenciar melhor os dois pontos de entrada.	~23 seg.*	1,0	67%

Tarefa 4 - Usar o Chat IA para planear um dia em Sesimbra

Instrução: "Diga ao assistente que quer visitar o castelo e uma praia isolada, almoçar perto do mar, e peça os custos de transporte."

	Observações	Tempo	Dif.	Sucesso
P1	Foi direto ao chat e usou-o sem hesitar. Resultado obtido em segundos.	~30 seg.	1	Sim
P2	Disse inicialmente que não sabia o que fazer, mas descobriu e completou a tarefa.	~3 min	1	Sim
P3	Muito rápido. Ficou impressionado com a qualidade da resposta.	~30 seg.	1	Sim
Resultado	Todos completaram. O Chat IA foi o elemento mais elogiado pelos três participantes.	~1 min 23 seg.	1,0	100%

Tarefa 5 - Ativar o dark mode e verificar em três páginas

Instrução: "Active o modo escuro e navegue para pelo menos três páginas diferentes para confirmar que funciona."

	Observações	Tempo	Dif.	Sucesso
P1	Demorou a encontrar o botão. Sugeriu adicionar um ícone de lua (lua) ou texto para identificar melhor a função.	2 min	2	Sim
P2	Ativou sem problemas e confirmou o funcionamento nas páginas.	~15 seg.	1	Sim
P3	Muito rápido, sem comentários negativos.	~10 seg.	1	Sim
Resultado	Todos completaram. P1 apontou oportunidade de melhoria na identificação do botão.	~48 seg.	1,3	100%

4.5 Resumo dos resultados

Tarefa	Descrição	Taxa de sucesso	Tempo médio	Dificuldade média
T1	Encontrar informação sobre o Castelo	67%	1 min 50 s	1,7 / 7
T2	Filtrar restaurantes de marisco	100%	1 min 3 s	1,7 / 7
T3	Enviar mensagem de contacto	67%	23 seg.*	1,0 / 7
T4	Usar Chat IA para planear 1 dia	100%	1 min 23 s	1,0 / 7
T5	Ativar dark mode, verificar 3 páginas	100%	~48 seg.	1,3 / 7
Média		87%	~1 min 1 s	1,3 / 7

* Tempo registado apenas para P2 e P3 (P1 não completou a tarefa como pedido).

Ajustamentos imediatos apos a sessão de P1

Após a sessão de P1, e antes de iniciar os testes com P2 e P3, o grupo implementou de imediato três correções com base no feedback recebido:

- Botão dark mode - adicionado icone de lua e texto identificativo, porque P1 demorou 2 minutos a encontra-lo
- Avaliação dos restaurantes - rating reposicionado para cima da foto, porque P1 sugeriu que as estrelas deviam estar visíveis antes de rolar o card
- Botao Chat IA - renomeado para "Planear visita IA" e diferenciado visualmente do formulário de contacto, para evitar a confusão que P1 teve na Tarefa 3

Desta forma, P2 e P3 ja testaram o site com as três correções aplicadas, o que se refletiu nos seus resultados mais positivos nas tarefas 3 e 5.

5. Questionário SUS (System Usability Scale)

O questionário SUS (Brooke, 1996) foi preenchido por cada participante no final da sessão. É composto por 10 afirmações com escala de 1 a 5. O score é calculado com a fórmula: para itens ímpares (1,3,5,7,9) -> valor - 1; para itens pares (2,4,6,8,10) -> 5 - valor; somar os 10 resultados e multiplicar por 2,5. O score máximo é 100.

5.1 Respostas de cada participante

#	Afirmação SUS	P1	P2	P3
1	Usaria frequentemente este site	4	4	5
2	Achei desnecessariamente complexo (inverso)	2	1	1
3	Achei fácil de usar	4	4	5
4	Precisei de ajuda técnica para o usar (inverso)	1	2	1
5	As funcionalidades estão bem organizadas	4	4	5
6	Há muita inconsistência no site (inverso)	2	1	1
7	Qualquer pessoa aprenderia a usá-lo facilmente	4	4	5
8	É difícil de usar (inverso)	2	1	1
9	Senti-me confiante a usar	4	4	4
10	Precisei aprender muito antes de conseguir usar (inverso)	2	1	1

5.2 Scores calculados

Participante	Score SUS	Classificação
P1 - Rodrigo (19 anos, estudante de arquitetura)	77,5	Bom (>70)
P2 - Vanda Silva (55 anos, cuidadora informal)	85,0	Excelente (>80)
P3 - Filipe Silva (31 anos, técnico de jogos)	97,5	Excelente (>80)
MÉDIA	86,7	EXCELENTE · Grade A (benchmark: >80 = Grade A, segundo Bangor et al., 2008)

6. Problemas Identificados e Melhorias

Com base nas observações do teste e nas heurísticas de Nielsen (1994), foram identificados quatro problemas. Cada problema foi classificado por severidade e resolvido antes da entrega final.

Problema	Participantes	Severidade	Heurística violada	Melhoria implementada
Horários de visita do castelo não aparecem no card	P1 e P3	Média	#1 Visibilidade	Adicionar(ainda falta) horários de abertura ao card de cada ponto turístico
P1 confundiu Chat IA com formulário de contacto	P1	Alta	#4 Consistência	Botão do chat renomeado para «Chat IA»; botão de contacto com ícone que acabamos por colocar em todos os botões icons
Estrelas dos restaurantes deviam estar acima da foto	P1	Baixa	#8 Design	Rating reposicionado para o topo do card, antes da imagem, juntamente com uma avaliação
Botão dark mode sem ícone - função não é óbvia	P1	Baixa	#6 Reconhecimento	Adicionado ícone de lua 🌙 ao botão

7. Conclusões

7.1 O que correu bem

- O Chat IA foi o elemento mais valorizado pelos três participantes, com comentários muito positivos
- Os filtros de gastronomia funcionaram de forma intuitiva para todos os perfis testados
- O dark mode foi encontrado e ativado rapidamente por todos os participantes
- Vanda Silva (55 anos, nível tecnológico baixo) completou quatro das cinco tarefas sem assistência, o que valida a acessibilidade do site para utilizadores menos técnicos

7.2 Limitações do estudo

- Os horários dos pontos turísticos precisam de ser mais visíveis nos cards
- A distinção entre o Chat IA e o formulário de contacto não é imediata para todos os utilizadores
- Existe 2ª versão do site que foi evoluindo entretanto , ligeiramente diferente desta versão.

7.3 Próximos passos

- Integração de mapa interativo com todos os pontos georeferenciados (Leaflet.js)
- Página de favoritos - guardar pontos e restaurantes preferidos com autenticação de utilizador

Referências

Nota: Referências formatadas segundo a norma APA 7.^a edição.

- Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574–594. <https://doi.org/10.1080/10447310802205776>
- Barnum, C. M. (2010). *Usability testing essentials: Ready, set, test!* Elsevier.
- Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.
- Hamm, M. (2014). *Wireframing essentials: An introduction to user experience design*. Packt Publishing.
- ISO. (2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction - Human-centred design for interactive systems*. International Organization for Standardization.
- Nielsen, J. (1994). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Nielsen, J., & Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. In *Proceedings of the INTERACT'93 and CHI'93 Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 206–213). ACM Press. <https://doi.org/10.1145/169059.169166>
- Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2015). *Interaction design: Beyond human-computer interaction* (4th ed.). Wiley.

Nota : Foi usado várias Plataformas de IA em apoio a este projeto .